

$$a) \pi_{Başlık, Yıl} (KİTAP)$$

$$b) \sigma_{Bolum = '115'} (OGRENCİ)$$

$$c) OGRENCİ \times KİTAP$$

$$d) \sigma_{Yayinci = 'SAÜ' \wedge Yıl < 1990} (KİTAP)$$

$$e) \pi_{Yadi} (\sigma_{Adres = 'sakarya'} (YAZAR))$$

$$f) \pi_{OgrAdi} (\sigma_{Yas > 30} (OGRENCİ)) - \pi_{OgrAdi} (\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolum = '115'} (OGRENCİ))$$

$$g) \rho_{Adi \leftarrow Yadi} (YAZAR)$$

$$h) \pi_{OgrAdi} (\sigma_{Bolum = '115'} (OGRENCİ) \bowtie ODUNC)$$

$$i) \pi_{Başlık} (\sigma_{KİTAP. KitapID = YAZILMIS. KitapID \wedge Yadi = 'Kotah'} (KİTAP \times YAZILMIS))$$

$$j) \pi_{Başlık} (\sigma_{Yadi = 'Kotah'} (KİTAP \bowtie YAZILMIS)) - \pi_{Başlık} (\sigma_{Anahtar = 'veritabanı'} (KİTAP \bowtie ACIKLAMA))$$

$$k) \pi_{KitapID, Başlık, Anahtar} (KİTAP \bowtie ACIKLAMA)$$

$$l) \pi_{OgrAdi, Başlık} (OGRENCİ \bowtie ODUNC \bowtie KİTAP)$$

$$m) \pi_{Başlık} (\sigma_{Yadi = 'Yasin'} (KİTAP \bowtie YAZILMIS))$$

$$n) \pi_{Yadi} (\sigma_{OgrAdi = 'veli'} (OGRENCİ \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$$

$$o) \pi_{Başlık} (\sigma_{Anahtar = 'veritabanı'} (KİTAP \bowtie ACIKLAMA)) \cap$$

$$\pi_{Başlık} (\sigma_{Anahtar = 'programlama'} (KİTAP \bowtie ACIKLAMA))$$

OTEL VERİ TABANI

a) $\pi_{\text{şehir}}(\text{Otel})$

b) $\sigma_{\text{otelNo}=1101 \wedge \text{fiyat} > 100}(\text{Oda})$

c) $\pi_{\text{otelNo}, \text{otelAdi}}(\sigma_{\text{fiyat} > 200}(\text{Otel} \bowtie \text{Oda}))$

d) $\pi_{\text{musteri-isim}}(\sigma_{\text{girisTarihi} = '25 Nisan 2012' \wedge \text{otelNo} = 1400}(\text{Musteri} \bowtie \text{Rezervasyon}))$

e) $\pi_{\text{otelAdi}, \text{fiyat}}(\sigma_{\text{şehir} = 'İstanbul'}(\text{Otel} \bowtie \text{Oda}))$